

formulario Probabilidad y estadística II

1) TEORIA DE PROBABILIDADES

2.4.- TÉCNICAS DE CONTEO

1) MUESTRAS ORDENADAS CON REPETICION

Nº de observaciones ordenadas con repetición = N^n

Cuando el orden importa y hay reemplazo. Ej.: lanzar un dado 2 veces.

Muestras ordenadas sin repetición
(Permutaciones)

Nº de observaciones ordenadas sin repetición = $P_n^N = \frac{N!}{[N-n]!}$

Orden importa, sin reemplazo. Ej: orden de llegada de 3 personas.

3) MUESTRAS NO ORDENADAS SIN REPETICION

Combinaciones.

Nº de observaciones no ordenadas sin repetición

$$C_n^N = \frac{N!}{n! [N-n]!}$$

Orden no importa, sin reemplazo. Ej: elegir 2 cartas de una baraja.

2.- Definición de Laplace o clásica:

$$P(A) = \frac{N^\circ \text{ de resultados favorables}}{N^\circ \text{ de resultados posibles}} * 100\%$$

Sea "A" el evento, entonces:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(s)} * 100\%$$

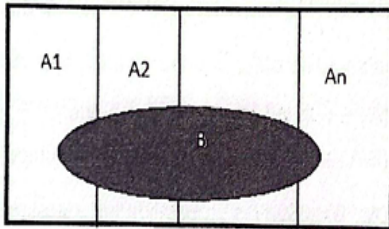
- Cuando todos los resultados son igualmente probables.
- Ejemplo: Probabilidad de sacar un 5 en un dado $\rightarrow \frac{1}{6}$.

6.- TEOREMA DE LA PROBABILIDAD TOTAL

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B/A_i) P(A_i).$$

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B/A_i) P(A_i).$$

E= Espacio muestral



Evento B= " "

4.- TIPOS DE EVENTOS.

4.1.-EVENTOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES:

REGLA ESPECIAL DE LA ADICIÓN

$$P[A \cup B] = P(A) + P(B)$$

4.2.-EVENTOS NO EXCLUYENTES:

$$P[A \cup B] = P(A) + P(B) - P[A \cap B]$$

4.3.-EVENTOS INDEPENDIENTES:

REGLA ESPECIAL DE LA MULTIPLICACIÓN

$$P[A \cap B] = P(A) * P(B)$$

4.4.- EVENTOS DEPENDIENTES Y PROBABILIDAD CONDICIONAL:

4.4.1.- EVENTOS DEPENDIENTES

$$P[A \cap B] = P(A) * P(B/A)$$

4.4.2.- PROBABILIDAD CONDICIONAL

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad P(B) \neq 0 \quad = \quad P(B/A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} \quad \text{si } P(A) \neq 0$$

7.- TEOREMA DE BAYES

$$P(A_i / B) = \frac{P[A_i \cap B]}{P(B)} = \frac{P(A_i) \cdot P(B/A_i)}{P(B)} \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

- $P(A_i)$ = Son las probabilidades a priori.
- $P(B/A_i)$ = Es la probabilidad de B en la hipótesis A_i .
- $P(A_i / B)$ = Son las probabilidades a posteriori

- $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A)$
- $P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A/B)$
- $P(A/B) \cdot P(B) = P(B/A) \cdot P(A)$
- $\frac{P(A/B)}{P(B/A)} = \frac{P(A)}{P(B)}$
- $P(A/A) = 1$

Si A, B son independientes, $P(A \cap B) = 0$ entonces:

$$P(A/B) \neq P(B/A)$$

VARIABLE ALEATORIA DISCRETA (V.A.D.)

1.- Función de probabilidad f(x).

$$f(x) = P[X = x]$$

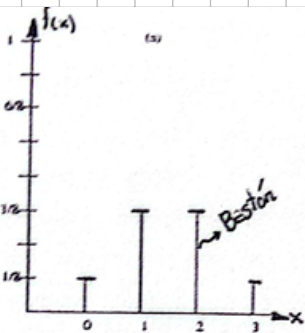
Los valores de f(x) satisfacen las siguientes condiciones:

- $f(x) \geq 0$ para todo $x \in R$
- $\sum_{x_i \in R} f(x_i) = 1$

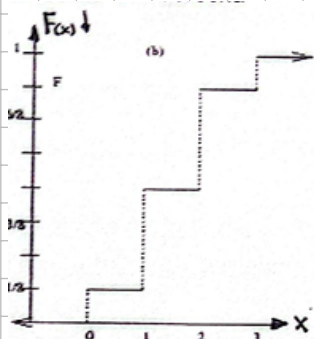
Tabla de distribución de probabilidades de V.A.D.

x_i	$f(x_i) = P[X=x_i]$	$x_i \cdot f(x_i)$	$x_i^2 \cdot f(x_i)$	$F(x_i) \downarrow$
1				
...				
n				
	$\sum f(x_i) = 1$	$\sum x_i \cdot f(x_i)$	$\sum x_i^2 \cdot f(x_i)$	

Función de probabilidad f(x).



2.- Función de distribución acumulada de V.A.D.



La función de distribución acumulada (f.d.a.)

$$F(x) = P[X \leq x] = \sum_{k \leq x} P[X = k] = \sum_{k \leq x} f(x)$$
 para $-\infty < x < +\infty$

OBSERVACIONES DE LA FUNCION DE DISTRIBUCION ACUMULADA

- $P[a < x \leq b] = P[x \leq b] - P[x \leq a]$
- $P[x > a] = 1 - P[x \leq a]$

3.- Valor esperado o esperanza matemática E(x).

$$\mu_x = E(X) = \sum_{i=1}^n x_i f(x_i)$$

3.2. Varianza de una variable aleatoria discreta

$$\sigma^2 = \sigma_x^2 = \text{Var}(X) = V(X) = [\sum x_i^2 \cdot f(x_i)] - [E(x)]^2$$

- $E(c) = c$
 - $E(X+c) = c + E(X)$
 - $E(X \cdot c) = c \cdot E(X)$
 - $E(aX+bX) = a \cdot E(X) + b \cdot E(X)$
- Si: $a=1$ y $b=1$
- $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$

$$D(X) = \sigma_x = \sqrt{\text{varianza}}$$

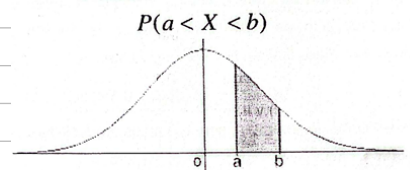
VARIABLE ALEATORIA CONTINUA (V.A.C.)

1.- Función de densidad de probabilidad f(x).

- $f(x) \geq 0$ para todo $x \in R$ (R es el conjunto de los números reales)
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$
- $P(A) = P[x \in A] = \int_A f(x) dx$, para cualquier intervalo $A \subset R$

$$P[a \leq X \leq b] = \int_a^b f(x) dx$$

Función de densidad de probabilidad



$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$$

3.- Valor esperado o esperanza matemática E(x).

$$E(X) = \mu_x = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

3.2. Varianza de una variable aleatoria continua

- $\sigma^2 = \sigma_x^2 = \text{Var}(X) = E[(X-\mu)^2]$
- $\sigma^2 = \sigma_x^2 = \text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 f(x) dx$
- $\sigma^2 = \sigma_x^2 = \text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x) dx - \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx \right]^2$

3.3. Desviación estándar de una variable aleatoria continua

$$D(X) = \sigma_x = \sqrt{\text{varianza}}$$

1.- DISTRIBUCIÓN DE BERNOULLI O DICOTÓMICA.

Se denomina distribución Bernoulli o ensayo de Bernoulli a todo experimento aleatorio que consiste de solo dos resultados posibles mutuamente excluyentes generalmente llamado éxito y fracaso. "E" y "F".

Modelo Probabilístico o función de cuantía.

$$f(x) = P[X = x] = p^x * q^{1-x}$$

Donde:

$$p + q = 1$$

p = Probabilidad de éxito

q = Probabilidad de fracaso

$D_x = [0,1]$ que es el campo de variación de la variable aleatoria.

Si una variable aleatoria X sigue o tiene una distribución de Bernoulli o dicotómica de parámetro p se expresa con la siguiente notación: $X \sim B(p)$.

También

x	0	1
$f(x)$	q	p

Función de distribución acumulada de Bernoulli

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ q & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

La esperanza matemática:

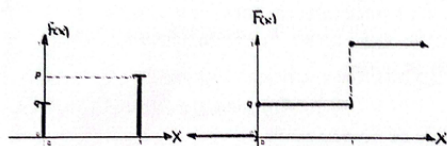
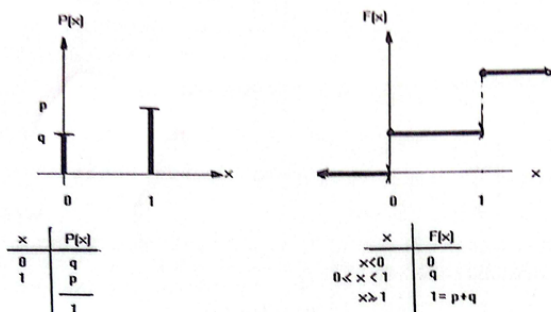
$$\mu(x) = E(x) = p$$

Varianza

$$V(x) = \sigma^2(x) = p * q$$

Desviación estándar

$$D(x) = \sigma(x) = +\sqrt{p * q}$$

**2.- Distribución Binomial o función de cuantía.**

Se denomina experimento binomial a un número fijo "n" de repeticiones independientes de un experimento aleatorio de Bernoulli.

- Se realiza un número n de pruebas (separadas o separables).
- Las "n" pruebas son estadísticamente independientes o sea la probabilidad de obtener éxito o fracaso siempre es la misma en cada ocasión.
- Los resultados de cada prueba son dos mutuamente excluyentes, éxito y fracaso.
- La probabilidad "p" de éxito es invariante en cada una de las pruebas.

Modelo Probabilístico

$$f(x) = P[X = x] = C_x^n p^x q^{n-x}$$

El campo de variación de la variable es $\{0, 1, 2, 3, \dots, n\}$ o sea: $Dx = 0, 1, 2, 3, \dots, n$

$$f(x) = P[X = x] = \frac{n!}{(n-x)!x!} p^x q^{n-x} \quad \text{Notación}$$

$$X \sim B(n; p)$$

Función de distribución acumulada (f.d.a.)

$$F(x) = P[X \leq x] = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \sum_{x=0}^x C_x^n p^x q^{n-x} & \text{si } x = 0, 1, 2, 3, \dots, n-1 \\ 1 & \text{si } x \geq n \end{cases}$$

Esperanza matemática

$$E(x) = \mu(x) = np$$

Varianza

$$V(x) = \sigma^2(x) = npq$$

Desviación estándar

$$D(x) = \sigma(x) = +\sqrt{npq}$$

Notas.

- Si: $p = \frac{1}{2} \Rightarrow$ Curva Simétrica
- Si: $p \rightarrow 1 \Rightarrow$ Curva de Asimetría negativa (cola a la izquierda)
- Si: $p \rightarrow 0 \Rightarrow$ Curva de Asimetría positiva (cola a la derecha)

3.- Distribución Geométrica o función de cuantía

Se denomina experimento geométrico a las repeticiones independientes de un experimento aleatorio de Bernoulli hasta obtener el primer éxito.

Esta distribución de probabilidad tiene como parámetro a la probabilidad de éxito "p"

Modelo Probabilístico:**Espacio Muestral:**

$$\Omega = \{E, FE, FFE, FFFE, \dots \text{etc}\}$$

$$f(x) = P[X = x] = q^{x-1}p$$

Notación:

$$Dx = 1, 2, 3 \dots$$

$$X \sim G(p)$$

Esperanza matemática:

$$E(x) = \mu(x) = \frac{1}{p}$$

Varianza:

$$V(x) = \sigma^2(x) = \frac{q}{p^2}$$

Desviación estándar:

$$D(x) = \sqrt{\frac{q}{p^2}}$$

4.- Distribución Poisson ✓

Se dice que una variable aleatoria discreta "X" tiene distribución de Poisson con parámetro "λ" donde λ>0

Modelo Probabilístico o función de cuantía.

$$f(x) = P[X = x] = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

Donde:

$$e = \text{N}^{\circ} \text{ de Euler (2,7...)}$$

$$\lambda = np$$

$$Dx = 0, 1, 2, 3 \dots$$

La distribución de Poisson se aplica a problemas donde la variable aleatoria es el número de eventos que ocurren en función de algo: que puede ser, tiempo, área, volumen, espacio, etc.

Algunos ejemplos de la distribución de Poisson son:

- 1) Número de accidentes de trabajo que ocurren en una fábrica durante una semana
- 2) Numero de automóviles que pasan en una intersección en 1 minuto
- 3) Numero de defectos en una cerámica de 900cm²
- 4) Numero de bacterias en un cm³ de volumen

Esperanza matemática:

$$E(x) = \mu(x) = \lambda$$

Varianza:

$$V(x) = \sigma^2(x) = \lambda$$

Desviación estándar:

$$D(x) = \sigma(x) = \sqrt{\lambda}$$

Notación:

$$X \sim P(\lambda)$$

Aproximación de la Distribución binomial a la Poisson

St: $n \rightarrow \infty$ y $p \rightarrow 0$ y $\lambda = np$ (cte)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_x^n p^x q^{n-x} = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

5.- Distribución Hipergeométrica

Modelo Probabilístico

$$f(x) = P[X = x] = H(N; n; k; x) = \frac{C_x^k C_{n-x}^{N-k}}{C_n^N}$$

$$Dx = 0, 1, 2, 3, 4 \dots \dots \dots n$$

Esperanza matemática:

$$E(x) = \mu(x) = np = n \frac{k}{N}$$

Varianza:

$$V(x) = \sigma^2(x) = n \left(\frac{k}{N} \right) \left(1 - \frac{k}{N} \right) \left(\frac{N-n}{N-1} \right)$$

$$Fc = F.C.P.F. = \frac{N-n}{n-1}$$

Desviación estándar

$$D(x) = \sqrt{n \left(\frac{k}{N} \right) \left(1 - \frac{k}{N} \right) \left(\frac{N-n}{N-1} \right)}$$

6.- Distribución Multinomial

La distribución de probabilidad conjunta de las variables aleatorias $x_1, x_2, x_3, \dots, x_k$. Es decir la distribución del vector aleatorio $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_k)$ se llama distribución multinomial y es una generalización de la distribución Binomial.

Modelo Probabilístico

$$P[x_1, x_2, x_3, \dots, x_k] = \frac{n!}{x_1! x_2! x_3! \dots x_k!} p_1^{x_1} p_2^{x_2} p_3^{x_3} \dots p_k^{x_k}$$

Esperanza:

$$E(x) = np \rightarrow E(x_i) = np_i$$

Varianza:

$$V(x) = npq \rightarrow V(x_i) = np_i q_i$$